Grafi

Giugno 2024

Esercizio 5 Una rete puo' collegare 6 computer in modo che il grafo G risultante abbia la seguente matrice di incidenza

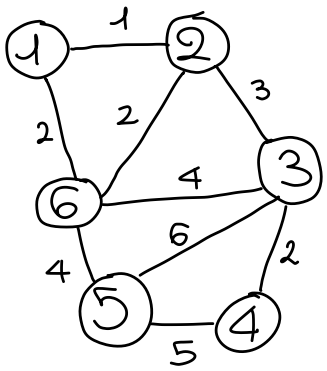
$$A_G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

1. Disegnare il grafo
2. Considerando il seguente vettore di costi associati alle connessioni tra coppie di computer, determinare quale connessione deve essere stabilita tra i computer in modo da minimizzare il costo totale.

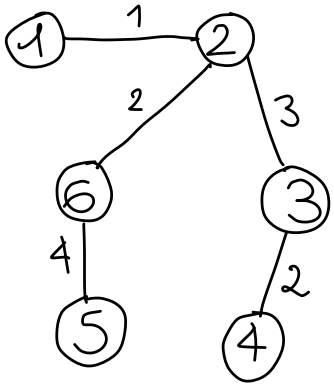
$$C = (2 \quad 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 2 \quad 6 \quad 4 \quad 5)$$

Spiegare il metodo utilizzato per trovare la soluzione.

1)



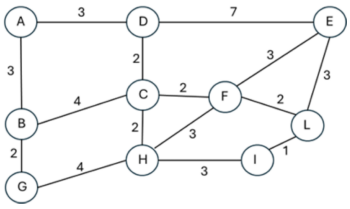
2)

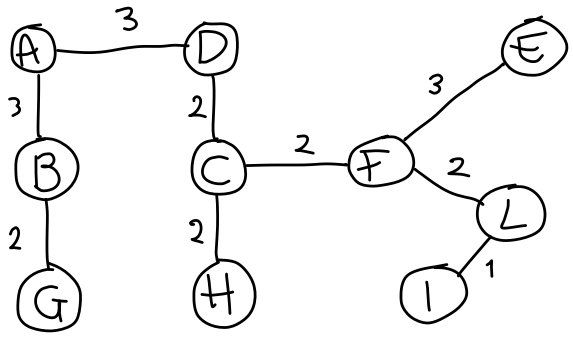


MST: 1+2+3+4+2=12

Luglio 2024

Esercizio 5 Un idraulico deve stendere un tubo di rame per realizzare un impianto di distribuzione dell'ossigeno in una clinica, collegando tutte le 9 stanze della clinica con il punto di ingresso dell'ossigeno. Sia A il punto di ingresso dell'ossigeno e B, C, D, E, F, G, H, I, L le stanze. L'idraulico vuole sfruttare delle canalizzazioni preesistenti che collegano le stanze e un tubo di rame di cui dispone, lungo 18 metri.
Considerando il seguente grafo in cui sono mostrate le canalizzazioni e le lunghezze dei diversi tratti che collegano le stanze, dire se il tubo posseduto dall'idraulico e' sufficiente o meno, spiegando il motivo della risposta.





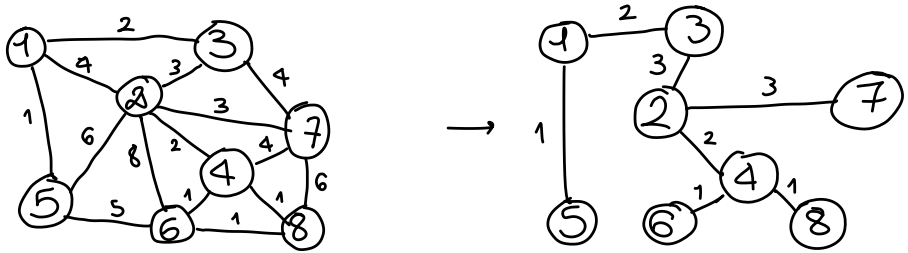
MST: 3+3+2+2+2+2+3+2+1=20

20 ≤ 18 quindi il tubo non è sufficiente

Giugno 2025

Esercizio 2 Data la seguente matrice di incidenza, disegnare il grafo e determinare l'albero ricoprente a costo minimo usando l'algoritmo di Prim partendo dal nodo 1 e usando i costi per gli archi indicati sotto la matrice di incidenza, mostrando i passi eseguiti.

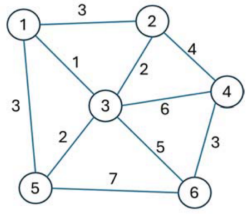
1	1	1	1											
2		1		1		1	1		1		1			
3			1	1	1									
4										1	1	1		1
5	1						1	1						
6								1	1	1				1
7					1	1						1	1	
8													1	1	1
Costi	1	4	2	3	4	3	6	5	8	1	2	4	6	1	1

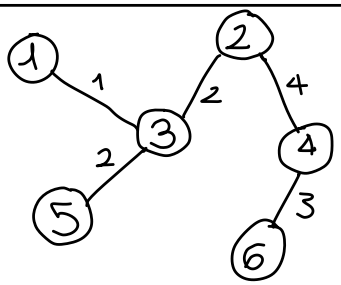


MST = 1+2+3+3+2+1+1 = 13

Settembre 2025

C.1 Dato il seguente grafo determinare l'albero ricoprente minimo utilizzando l'algoritmo di Prim a partire dal nodo 1, mostrando come evolve la soluzione parziale nelle diverse iterazioni [punti 4]





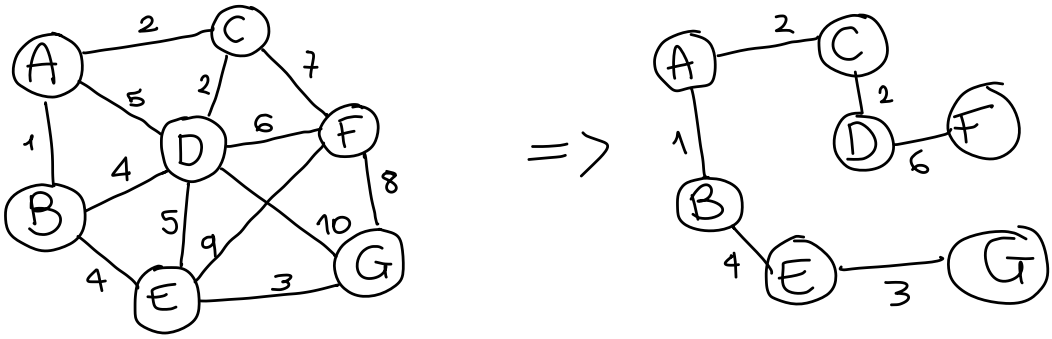
MST = 1+2+2+4+3 = 12

Preappello 2025 n.1

1.C. La seguente è la matrice dei costi tra ogni coppia di nodi di un grafo. Disegnare il grafo e dire di che tipo è. Determinare l'albero ricoprente minimo con l'algoritmo di Prim specificando qual è l'arco inserito ad ogni iterazione. Indicare il costo dell'albero trovato. [punti 4]

	A	B	C	D	E	F	G
A	0	1	2	5	∞	∞	∞
B	1	0	∞	4	4	∞	∞
C	2	∞	0	2	∞	7	∞
D	5	4	2	0	5	6	10
E	∞	4	∞	5	0	9	3
F	∞	∞	7	6	9	0	8
G	∞	∞	∞	10	3	8	0

MST = 1+2+4+3+2+6 = 18

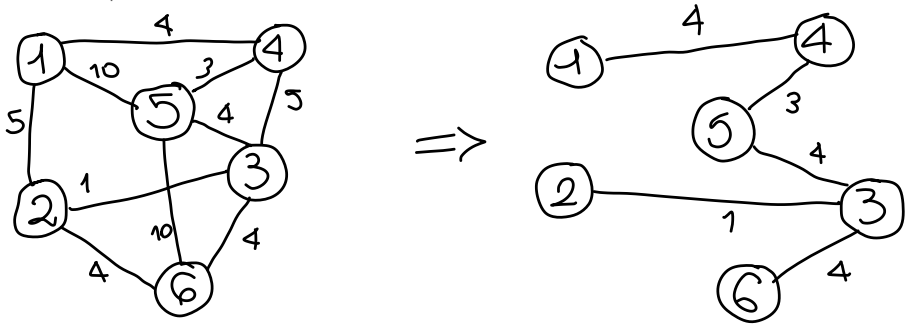


eserciti aulaweb

E' data la seguente matrice di incidenza di un grafo

1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	1	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	1	0	1	1
0	0	0	0	1	0	0	1	0	1

Se le lunghezze degli archi sono [5, 10, 4, 1, 4, 5, 4, 4, 3, 10] determinare qual è la lunghezza totale minima necessaria per connettere tutti i nodi tra loro.



MST = 4+4+3+1+4 = 16